Universidad Nacional del Nordeste

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

Carrera: Licenciatura en Sistemas de Información

Cátedra: Ingeniería de Software I

Año: 2023

Trabajo de Campo

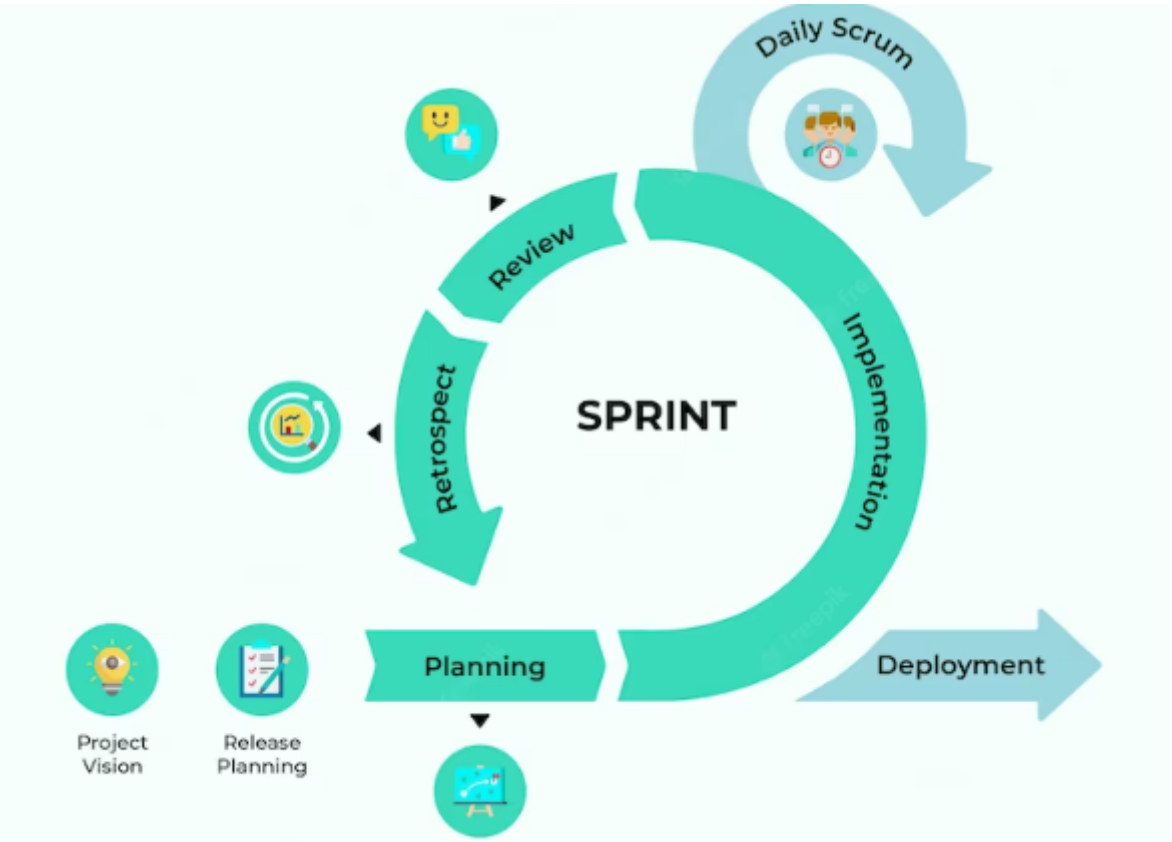
Sistema: Librería

Alumnos:

- Alderete Enzo Damián
- López Enzo Fabián
- Martinez, Matias Jose
- Rodriguez Josefina Fernanda
- Barsesa, Lucas

1 Ciclo de Vida

Para el desarrollo del ecommerce de venta de libros se seguirá un ciclo de vida del software dividido en tres fases: Definición, Desarrollo y Mantenimiento. Se utilizará la metodología ágil Scrum, la cual se compone de los siguientes pasos:



Toma de requisitos: Se reunirá con el cliente para definir las características, funcionalidades y requerimientos específicos del ecommerce. En base a esto, se crearán las historias de usuario.

Priorización de bloques de trabajo: El cliente ordenará las historias de usuario según su prioridad y se establecerá una pila de producto.

Trabajo en el sprint: El equipo de desarrollo trabajará sobre un grupo de historias de usuario durante una iteración o sprint.

Entrega de resultados: Finalizado el sprint, se entregará al cliente el resultado del trabajo. En base a ello, se realizarán los ajustes necesarios para continuar con el proyecto.

Repetición del ciclo: Se volverá a la priorización de bloques de trabajo hasta terminar la pila de producto. El ciclo se repetirá hasta que se cumplan los objetivos establecidos para el ecommerce.

Mantenimiento: Una vez finalizado el desarrollo del ecommerce, se llevará a cabo la fase de mantenimiento, en la cual se realizarán las actualizaciones y correcciones necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del producto a lo largo del tiempo.

1.1 Planificación de Actividades

1.2 Sprints

Se organizan los Sprints de trabajo, dividiendo las historias de usuario en grupos realizables, y se asignan los responsables de cada tarea.

- Sprint N°1

N° HU	Tarea	Encargado	Estado	Duración Estimada
1	Crear usuario	Alderete Enzo Damián	Pendiente	**5**
3	Modificación de usuario	López Enzo Fabián	Pendiente	**3**
2	Baja de usuario	Martinez, Matias Jose	Pendiente	**2**
4	Alta cliente	Rodriguez Josefina Fernanda	Pendiente	**5**

- Sprint N°2

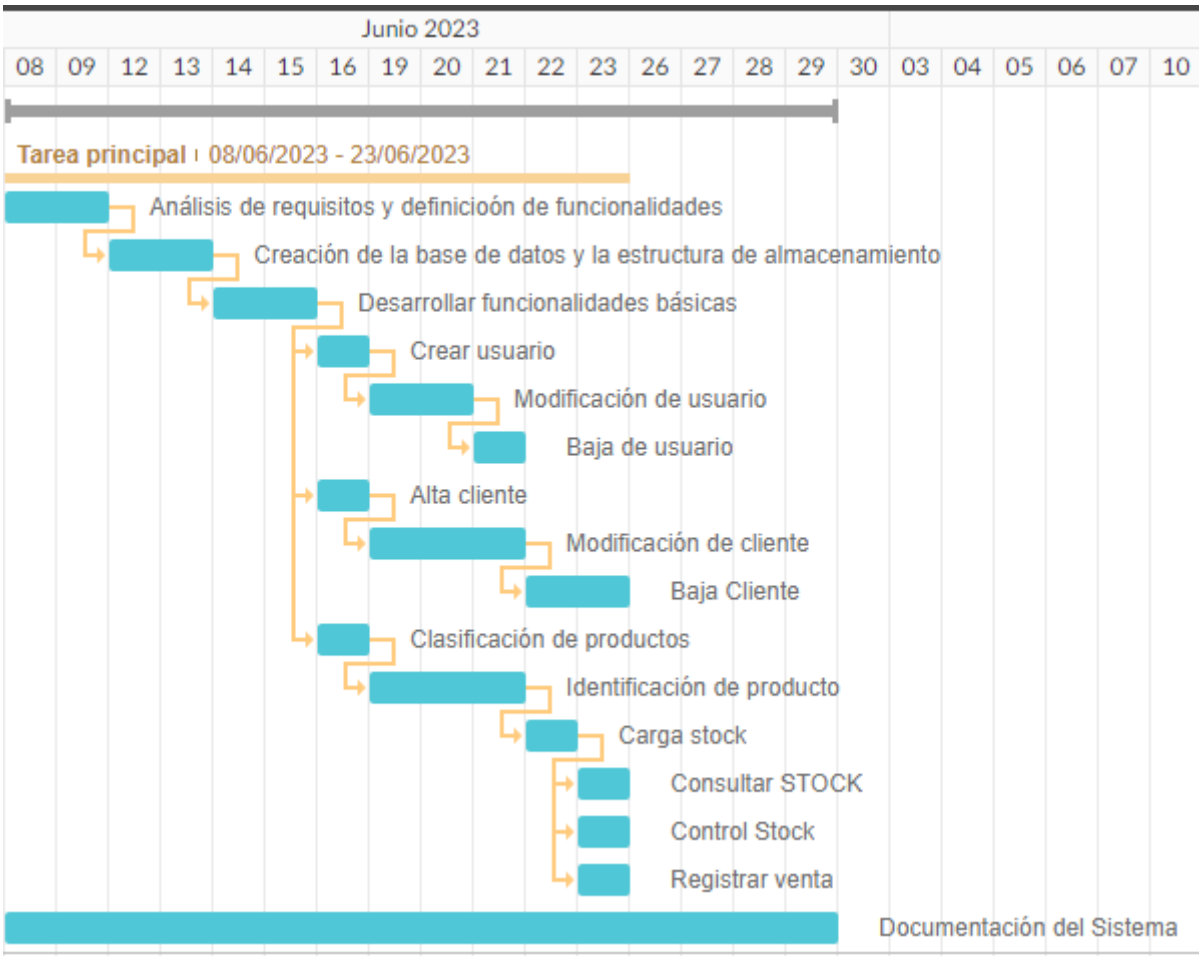
N° HU	Tarea	Encargado	Estado	Duración Estimada
6	Modificacion de cliente	Alderete Enzo Damián	Pendiente	**3**
5	Baja cliente	López Enzo Fabián	Pendiente	**2**
8	Crear una clasificación de productos	Martinez, Matias Jose	Pendiente	**4**
9	Crear identificación de producto	Rodriguez Josefina Fernanda	Pendiente	**3**

- Sprint N°3

N° HU	Tarea	Encargado	Estado	Duración Estimada
10	Carga Stock	Barsesa, Lucas	Pendiente	**2**
12	Consultar Stock	Alderete Enzo Damián	Pendiente	**2**
11	Control Stock	Barsesa, Lucas	Pendiente	**4**

7	Registrar venta	Barsesa, Lucas	Pendiente	**7**

1.3 Gráfico de GANTT



2 Historia de usuario:

Adquisicion y analisis de requerimientos

HU N°1	Nombre: Crear usuario
Prioridad: Alta	Puntos estimados: 5

Descripción: como usuario del sistema quiero crear una cuenta para poder realizar las ventas.
Criterios de aceptación: 1-ingreso de los datos personales exitoso -El sistema lo guarda en forma correcta -El sistema emite un mensaje de “Usuario cargado” 2 ingreso de los datos personales no exitoso -Faltan campos por responder -El sistema emite un mensaje de error “Completar campos obligatorios” -El usuario ya está de alta -El sistema emite un mensaje “ El usuario ya existe”

HU N°2	Nombre: Baja de usuario
Prioridad: Alta	Puntos estimados: 2
Descripción: como usuario quiero dar de baja un usuario del sistema	
Criterios de aceptación: 1-baja exitosa -El sistema elimina el usuario ingresado -El sistema emite un mensaje “Usuario eliminado con éxito” 2-baja no exitosa -El usuario no existe -El sistema emite un mensaje “El usuario no existe”	

HU N°3	Nombre: Modificación de usuario
Prioridad: Alta	Puntos estimados: 3
Descripción: como usuario quiero modificar datos del usuario del sistema	

Criterios de aceptación:
1-Modificación exitosa
-El sistema modifica exitosamente
El sistema emite un mensaje “La modificación fue exitosa"
2-Modificación no exitosa
El usuario no existe
-El sistema emite un mensaje de error “El usuario no existe”

HU N°4	Nombre: Alta de cliente
Prioridad: Alta	Puntos estimados: 5
Descripción: como usuario quiero realizar el alta de un cliente para registrar las ventas	
Criterios de aceptación: 1-ingreso de datos de clientes exitoso -El sistema lo guarda en forma correcta -El sistema emite un mensaje “ El cliente se ha registrado correctamente” 2-ingreso de datos de clientes no exitoso -Faltan campos por responder -El sistema emite un mensaje “Completar campos obligatorios” - El cliente ya está registrado -El sistema emite un mensaje “ El cliente ya está registrado”	

HU N°5	Nombre: Baja de cliente
Prioridad: Alta	Puntos estimados: 2
Descripción: como usuario quiero dar de baja a un cliente	

Criterios de aceptación: 1-baja exitosa -El sistema elimina el cliente exitosamente -El sistema emite un mensaje “El cliente ha sido eliminado exitosamente” 2-baja no exitosa -El cliente no existe -El sistema emite un mensaje “El cliente que desea eliminar no existe”

HU N°6	Nombre: Modificación de cliente
Prioridad: Alta	Puntos estimados: 3
Descripción: como usuario quiero modificar los datos de un cliente	
Criterios de aceptación: 1-modificación exitosa -El sistema modifica exitosamente -El sistema emite un mensaje “El cliente ha sido modificado exitosamente” 2-modificación no exitosa -El cliente que se desea modificar no existe -El sistema emite un mensaje “El cliente que desea modificar no existe”	

HU N°7	Nombre: Registrar venta
Prioridad: Alta	Puntos estimados: 7
Descripción: como usuario quiero registrar una venta	
Criterios de aceptación: 1-Venta exitosa -El sistema registra la venta -El sistema emite un mensaje “Venta registrada con éxito” 2-Venta no exitosa -El usuario no existe -El sistema emite un mensaje “El usuario no existe” -El producto que se desea vender no hay en stock -El sistema emite un mensaje “El libro no hay en stock” -La identificación del libro no es correcta -El sistema emite un mensaje de error “La identificación ingresada es incorrecta” -El cliente no está registrado -El sistema emite un mensaje “El cliente no está registrado”	

HU N°8	Nombre: Crear una clasificación de productos
Prioridad: media	Puntos estimados: 4
Descripción: como usuario quiero realizar una clasificación de tipos de libros con un código asociado para su control	
Criterios de aceptación: 1-Creación de clasificación de libros exitosa -El sistema guarda la clasificación según el código introducido exitosamente -El sistema emite un mensaje “La clasificación se creó exitosamente” 2-Creación de clasificación de libros no exitosa -La clasificación ya existe -El sistema emite un mensaje “La clasificación ya existe” -El código que se asocia a la clasificación ya existe -El sistema emite un mensaje “El código ya está asociado a otra clasificación”	

HU N°9	Nombre: Crear identificación de producto
Prioridad: media	Puntos estimados: 3
Descripción: como usuario quiero crear una identificación de los productos para su control y venta.	
Criterios de aceptación: 1-Identificación de producto exitosa -El sistema guarda la identificación del libro -El sistema emite un mensaje “La identificación ha sido exitosa” 2-Identificación de producto no exitosa -La identificación ingresada no corresponde al formato permitido -El sistema emite un mensaje “La identificación no es correcta”	

HU N°10	Nombre: Carga de stock
Prioridad: media	Puntos estimados: 2
Descripción: como usuario quiero poder cargar en stock los productos	
Criterios de aceptación: 1-Carga de stock exitosa -El sistema carga el stock exitosamente -El sistema emite un mensaje “El libro se cargó en el stock correctamente” 2-Carga de stock no exitosa -El sistema emite un mensaje de error “Se ha producido un error”	

HU N°11	Nombre: Control de stock
Prioridad: Alta	Puntos estimados: 4
Descripción: como usuario quiero poder realizar control en stock	
Criterios de aceptación: 1-Control de stock exitoso -El sistema realiza el control de stock exitosamente 2-Control de stock no exitoso -El sistema emite un mensaje de error “Se ha producido un error”	

HU N°12	Nombre: Consultar en stock
Prioridad: baja	Puntos estimados: 2
Descripción: como usuario quiero realizar consultas al stock por productos	
Criterios de aceptación: 1-Consulta exitosa -El sistema realiza la consulta exitosamente 2-Consulta no exitosa -El usuario ingresado no existe -El producto no existe -El sistema emite un mensaje de error “Se ha producido un error”	

2.1 Pila de producto.

Se ajusta la prioridad de las historias de usuario con ayuda del cliente, y el equipo de desarrollo realiza la estimación de cada una.

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Estimación
1	Crear Usuario	Alta	5
2	Baja Usuario	Alta	2
3	Modificación de Usuario	Alta	3
4	Alta Cliente	Alta	5
5	Baja de cliente	Alta	2
6	Modificación de cliente	Alta	3
7	Registrar venta	Alta	7
8	Crear una clasificación de productos	Media	4
9	Crear identificación de producto	Media	3
10	Carga de stock	Media	2
11	Control de stock	Alta	4
12	Consultar en stock	Baja	2

3 Técnica de educción de requisitos.

La entrevista es una conversación dirigida con un propósito específico, que se basa en un formato de preguntas y respuestas. En la entrevista desea conocer tanto las opiniones como los sentimientos del entrevistado acerca del estado actual de los sistemas, sus metas personales, de la organización y de los procedimientos informales.

La utilización de la entrevista y su uso de preguntas como método de educción se escogió por ser un medio útil y eficaz para recoger información en un tiempo relativamente breve y recopila información que permite a los analistas recoger opiniones, posturas, conductas y características de las diversas personas de la organización. Además, es una forma rápida de recopilar cantidades masivas de datos acerca de la opinión de los usuarios.

<u>Entrevista piramidal.</u>

Entrevistador: ¿Está buscando una solución basada en la nube o local?.

Cliente: Necesito ambas.

Entrevistador: ¿Quiere que se adapte a celulares?.

Cliente: Si

Entrevistador: ¿A qué usuario está dirigido la página?.

Cliente: Quiero que sea tanto para que las personas sin estar registradas para que vean mis productos y que tenga una sección para la venta desde el local.

Entrevistador: ¿Cuáles son los objetivos principales que quieres alcanzar?.

Cliente: Mejorar nuestras ventas y registración de actividades.

Entrevistador: ¿Cuáles son las características clave que te gustaría ver en tu aplicación?.

Cliente: Principalmente quiero que tenga un alta y baja tanto de productos como de clientes, y que arroje una factura de venta.

4 Especificación de requerimientos de software (ERS).

Introducción.
El presente proyecto se enfoca en el sistema de administración, inventario y venta de una librería, con el fin de automatizar y agilizar el local a quien va dirigido dicho sistema. El objetivo principal es proporcionar una solución informática que permita la automatización de los procesos de venta y control, mejorando la eficiencia del manejo de inventario, venta local y online, gestión de clientes, facturación entre otros.
Se realizarán entrevistas y encuentros con el cliente para realizar relevamientos, para identificar sus circuitos de gestión. Se identificaron los requisitos clave del sistema, que incluyen la gestión de inventario, pedidos, facturación y gestión de clientes, entre otros.

4.1 Propósito

El documento tiene como propósito relevar los requerimientos del sistema **Librería** y se encuentra dirigido al equipo de alumnos a cargo del desarrollo. Los equipos pertenecen a la asignatura "Ingeniería de software I" y deberán realizar las actividades de educción de requisitos, especificación y análisis de sistemas.

4.2 Alcance

Librería será una herramienta que permitirá la compra/venta de libros, su clasificación e identificación según sus códigos asociados, control de stock, consulta en stock, además contará con un alta, baja y modificación de usuarios y clientes.

4.3 Personal Involucrado

- Alderete Enzo Damián
- López Enzo Fabián
- Martinez, Matias Jose
- Rodriguez Josefina Fernanda
- Barsesa Lucas

4.4 Descripción general

4.4.1 Perspectiva del producto

El sistema "**Librería**" será un producto independiente diseñado para trabajar en una computadora principal instalada en la empresa/local lo que permitirá un control eficiente de la misma.

4.4.2 Funcionalidad del producto

- Administración de clientes.
- Administración de usuarios.
- Administración de Productos.

4.4.3 Restricciones

- El sistema será multiplataforma.
- La interfaz trabajará con internet.
- El lenguaje utilizado será HTML, CSS, PHP, SQL.
- El sistema permitirá la autenticación de usuarios.

5 Requerimientos específicos

5.1 Requerimientos Funcionales

RF#1	El sistema debe permitir el alta de productos utilizando el ISBN, título, autor, año publicación, número de producto.
RF#2	El sistema debe permitir modificar los datos del producto utilizando el número del producto asociado.
RF#3	El sistema debe permitir dar de baja un producto utilizando el número del producto asociado
RF#4	El sistema debe permitir el alta del cliente utilizando nombre, apellido, dni, fecha nacimiento, teléfono, dirección.
RF#5	El sistema debe permitir modificar los datos del cliente utilizando el dni.
RF#6	El sistema debe permitir dar de baja a un cliente utilizando el dni.
RF#7	El sistema debe permitir el alta de una nueva compra utilizando el dni del cliente
RF#8	El sistema debe permitir modificar una compra utilizando el dni del cliente
RF#9	El sistema debe permitir emitir un listado de las ventas realizadas.
RF#10	El sistema debe permitir emitir un listado de los productos actuales.
RF#11	El sistema debe permitir emitir un listado de los clientes de la empresa.

5.2 Requerimientos No Funcionales

Requisitos del producto

RNF#1	El sistema debe tener una interfaz diferente para el administrador y el usuario normal	**fiabilidad**
RNF#2	El sistema será multiplataforma	**portabilidad**
RNF#3	El sistema de base de datos debe tener un respaldo cada semana	**eficiencia / rendimiento**

5.3 Requisitos externos

RNF#1	El sistema deberá garantizar la seguridad de la información logueandose con cuentas administrativa y de usuario normal	**legislativos / seguridad**
RNF#2	El sistema deberá garantizar que ninguna persona externa tenga acceso a los datos	**legislativos / privacidad**

6 Análisis de Riesgos

6.1 Identificación.

Basándonos en el ciclo de vida del proyecto de software, se pueden identificar algunos posibles riesgos y clasificarlos de la siguiente manera:

Riesgo	Tipo	Descripción
Retrasos en las entregas	Riesgo de proyecto	Retrasos en las entregas debido a problemas técnicos o de integración
Falta de comunicación	Riesgo de proyecto	Falta de comunicación entre el equipo de trabajo y el cliente
Problemas de coordinación	Riesgo de proyecto	Problemas de coordinación y planificación en el equipo de trabajo

Ausencia de liderazgo	Riesgo de proyecto	Ausencia de un liderazgo efectivo
Cambios frecuentes de requisitos	Riesgo de proyecto	Cambios frecuentes y no planificados en los requisitos del proyecto
Disminución en la demanda	Riesgo de negocio	Disminución en la demanda de libros en formato físico debido al aumento en el uso de los libros electrónicos
Competencia en el mercado	Riesgo de negocio	Competencia fuerte en el mercado de los libros online
Falta de inversión	Riesgo de negocio	Falta de inversión o financiamiento para el proyecto
Regulaciones gubernamentales	Riesgo de negocio	Cambios en las regulaciones gubernamentales que afecten la venta de libros online
Diseño de la interfaz	Riesgo de Producto	Problemas en el diseño de la interfaz de usuario que afecten la experiencia de compra
Fallos en la seguridad de datos	Riesgo de Producto	Fallos en la seguridad y privacidad de los datos de los usuarios
Integración de pagos	Riesgo de Producto	Problemas en la integración con sistemas de pago
Gestión de inventario	Riesgo de Producto	Problemas en la gestión de inventario y stock de libros.

6.2 Clasificación.

Los identificamos ahora según si son Riesgos de Tecnología, de Personal, Organizacionales, de Herramientas, de Requerimientos o de Estimación.

Riesgo	Tipo
Problemas en la integración con sistemas de pago	Riesgo de Tecnología
Problemas en la integración con sistemas de pago	Riesgo de Tecnología
Problemas en el diseño de la interfaz de usuario que afecten la experiencia de compra	Riesgo de Requerimientos
Fallos en la seguridad y privacidad de los datos de los usuarios	Riesgo de Tecnología
Disminución en la demanda de libros en formato físico debido al aumento en el uso de los libros electrónicos	Riesgo Organizacional
Competencia fuerte en el mercado de los libros online	Riesgo Organizacionales
Falta de inversión o financiamiento para el proyecto	Riesgo de Estimación
Cambios en las regulaciones gubernamentales que afecten la venta de libros online	Riesgo de Estimación
Retrasos en las entregas debido a problemas técnicos o de integración	Riesgo Organizacionales
Falta de comunicación entre el equipo de trabajo y el cliente	Riesgo de Personal
Problemas de coordinación y planificación en el equipo de trabajo	Riesgo de Personal

Ausencia de un liderazgo efectivo	Riesgo de Personal
Cambios frecuentes y no planificados en los requisitos del proyecto	Riesgo Organizacionales

6.3 Análisis.

Valoración de probabilidades y consecuencias de riesgos.

Riesgo	Probabilidad	Efecto
Retrasos en las entregas debido a problemas técnicos o de integración	Moderada	Serio
Falta de comunicación entre el equipo de trabajo y el cliente	Alta	Serio
Problemas de coordinación y planificación en el equipo de trabajo	Moderada	Tolerable
Ausencia de un liderazgo efectivo	Alta	Serio
Cambios frecuentes y no planificados en los requisitos del proyecto	Moderada	Serio
Disminución en la demanda de libros en formato físico debido al aumento en el uso de los libros electrónicos	Alta	Serio
Competencia fuerte en el mercado de los libros online	Moderada	Serio
Falta de inversión o financiamiento para el proyecto	Alta	Catastrófico

Cambios en las regulaciones gubernamentales que afecten la venta de libros online	Baja	Serio
Problemas en el diseño de la interfaz de usuario que afecten la experiencia de compra	Moderada	Serio
Fallos en la seguridad y privacidad de los datos de los usuarios	Alta	Catastrófico
Problemas en la integración con sistemas de pago	Moderada	Serio
Problemas en la gestión de inventario y stock de libros	Moderada	Serio

6.4 Planificación.

Creamos planes para abordarlos, evitarlos o minimizar sus efectos.

Riesgo	Estrategia
Retrasos en las entregas	Se debe realizar un análisis exhaustivo del sistema y su integración antes de la entrega, además de contar con pruebas de aceptación y aseguramiento de la calidad.
Falta de comunicación	Se debe establecer una comunicación clara y constante entre el equipo de trabajo y el cliente, mediante reuniones periódicas de seguimiento del proyecto y el uso de herramientas de gestión de proyectos.
Problemas de coordinación	Se debe asignar roles y responsabilidades claras, establecer una planificación detallada del proyecto y contar con herramientas de seguimiento y control de progreso.
Ausencia de liderazgo	Se debe contar con un líder de proyecto capacitado y con experiencia en gestión de proyectos, que se encargue de coordinar y motivar al equipo de trabajo.

Cambios frecuentes de requisitos	Se debe contar con un proceso de gestión de cambios bien definido, que permita evaluar y aprobar los cambios necesarios para el proyecto.
Disminución en la demanda	Se debe realizar un análisis del mercado y la demanda, y considerar la inclusión de libros electrónicos en la oferta de productos.
Competencia en el mercado	Se debe realizar un análisis de la competencia y considerar estrategias de marketing y publicidad para destacar en el mercado.
Falta de inversión	Se debe contar con un plan de financiamiento detallado y considerar alternativas de inversión, como préstamos o inversionistas.
Regulaciones gubernamentales	Se debe estar al tanto de los cambios en las regulaciones y adaptarse en consecuencia.
Diseño de la interfaz	Se debe realizar un análisis detallado de la experiencia de usuario y contar con un equipo de diseño capacitado y con experiencia.
Fallos en la seguridad de datos	Se debe contar con medidas de seguridad adecuadas, como encriptación de datos y autenticación de usuarios, y realizar pruebas de seguridad regulares.
Integración de pagos	Se debe contar con una integración adecuada con sistemas de pago confiables y seguros.
Gestión de inventario	Se debe contar con un sistema de gestión de inventario detallado y actualizado regularmente, para evitar problemas de stock y pedidos no atendidos.

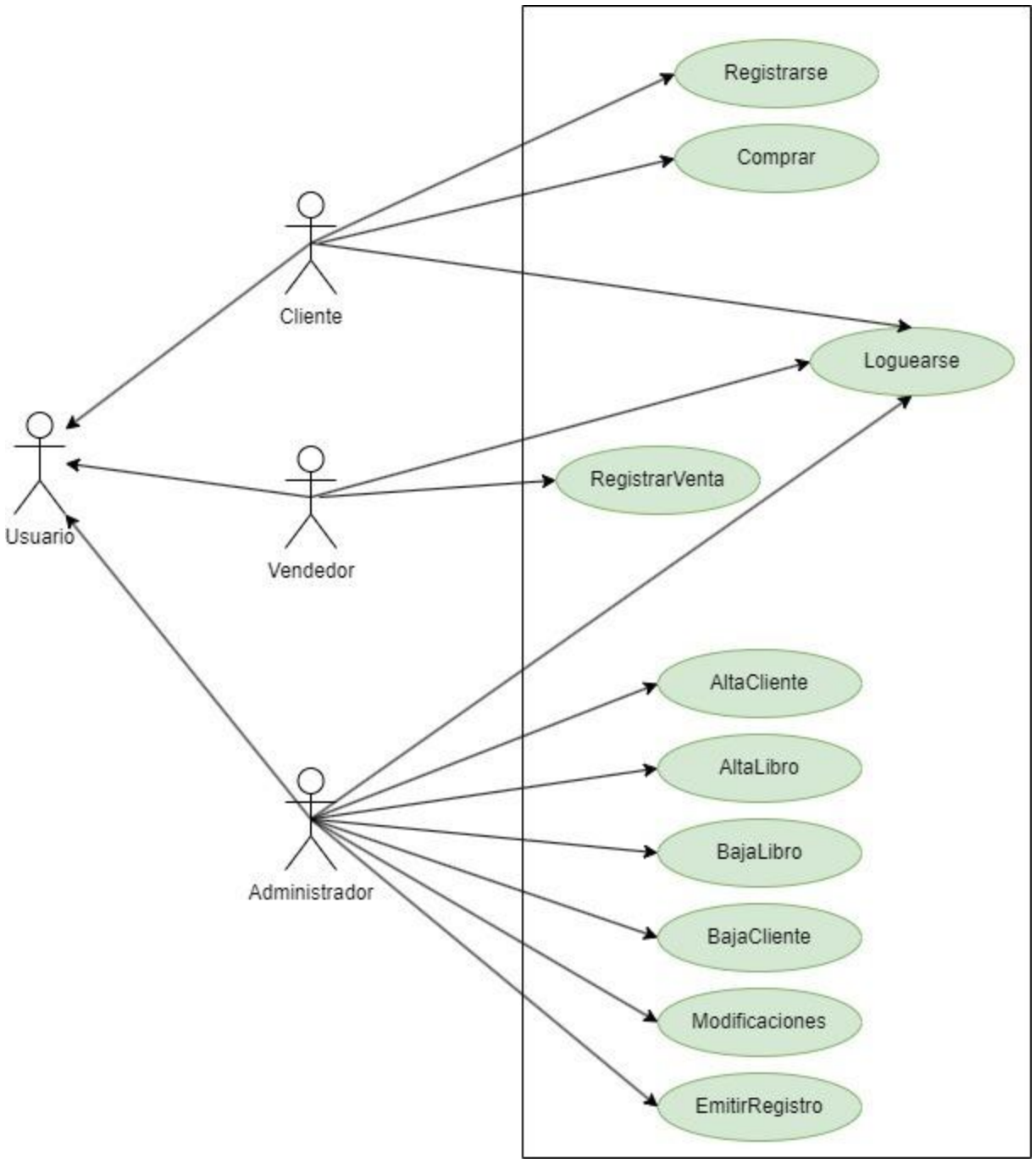
6.5 Supervisión.

Se ha creado un registro de los riesgos detectados en nuestro entorno de trabajo:

Riesgo	Identificador
Personal	Falta de experiencia y conocimiento sobre los distintos aspectos a tratar para la planificación de un proyecto.
Personal	Falta de comunicación efectiva con el grupo de trabajo.
Tecnología	Se presentan de manera recurrente dificultades en la conexión a Internet por parte de los distintos integrantes del equipo.

7. MODELADO DE SISTEMAS

7.1 Diagramas de caso de uso



7.2 Conversaciones

Actor: cliente

Descripción: caso de uso “Registrarse”

Acción	**Curso normal**	**Curso alternativo**

1. U: Ingresa número de DNI		
2. U: Ingresa nombre y apellido		
3. U: Ingresa domicilio, país, provincia y código postal		
4. U: ingresa correo electrónico		
5. S: Solicita el ingreso de una contraseña		
6. U: presiona el botón “registrarse”		
	4.1 S: registra el cliente	4.1.1 S: muestra “Faltan campos por completar” 4.1.2 S: muestra “El usuario que intenta registrar ya existe”
7. S: muestra mensaje “Cliente registrado con éxito”		
8. Fin caso de uso		

Actor: cliente-vendedor

Descripción: caso de uso “Loguearse”

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1. U: Ingresa DNI y contraseña		
2. U: presiona botón “Ingresar”		
3. S: verifica usuario	3.1 usuario registrado 3.2 S: muestra menú principal	3.1.1 Usuario no registrado 3.1.2 S: muestra mensaje “usuario no registrado” 3.2.2 Ir al caso de uso Registrarse
3 Fin caso de uso		

Actor: cliente

Descripción: caso de uso “comprar”

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1. C: selecciona el libro que desea comprar y la cantidad		

2. C: presiona “agregar al carrito”	2.1 S: agrega al carrito	2.1.1 S: muestra mensaje de error “ no hay stock” 2.1.2 Volver a 1
3. S: muestra la opción de “finalizar compra”	3.1 C: presiona “finalizar compra” 3.2 S: muestra detalle de la compra y precio total.	
4. C: presiona “ir a pagar”	4.1 S: muestra las opciones de pago	
5. C: selecciona una opción de pago	5.1 S: solicita datos para el pago	
6. C: completa los datos solicitados y presiona “pagar”	6.1 S: espera verificación del pago 6.2 S: muestra mensaje “compra realizada con éxito”	6.1.1 S: muestra mensaje de error “los datos ingresados son incorrectos” 6.1.2: Volver a 5.
7. Fin caso de uso		

Actor: vendedor

Descripción: caso de uso “registrar venta”

Acción	Curso normal	Curso alternativo

1. V: selecciona "registrar venta"	1.1 S: muestra menú 1.1.1 S: solicita datos del cliente y del /los libros	
2. V: ingresa los datos del cliente y del/los libros		
3. V: presiona "confirmar"	3.1 S: verifica datos ingresados 3.2 S: confirma datos 3.3 S: muestra formas de pago	3.1.1 S: muestra mensaje de error "Los datos ingresados son incorrectos" 3.1.2 volver a 2
4. V: selecciona forma de pago	4.1 S: muestra "efectivo u otros" 4.2 V:selecciona otros 4.3 S: solicita datos para el pago 4.4 S: solicita datos	4.1.1 V: selecciona "efectivo" 4.1.2 V: Presiona " registrar venta" 4.1.3 S: registra venta y muestra mensaje "venta registrada" 4.1.4 ir a 6
5. V: ingresa los datos solicitados y presiona "continuar"	5.1 S: verifica los datos del pago 5.2 S: registra la venta y muestra mensaje " venta registrada"	5.1.1 S: muestra mensaje de error " Los datos ingresados son incorrectos" 5.1.2 volver a 4
6. Fin caso de uso		

Actor: administrador

Descripción: caso de uso “Alta usuario”

Acción	Curso normal	Curso alternativo
1. A: selecciona botón “alta cliente”		
2. A: ingresa datos del usuario		
3. A: confirma datos	3.1 S: registra usuario	3.1.1 S: muestra un mensaje de error “completar datos faltantes” 2.1.2 volver a 1
4. Fin caso de uso		

Actor: administrador

Descripción: caso de uso “Alta libro”

Acción	Curso normal	Curso alternativo
1. A: selecciona botón “alta libro”		
2. A: ingresa datos del libro		
3. A: confirma datos	3.1 S: registra libro	3.1.1 S: muestra un mensaje de error “completar datos faltantes” 2.1.2 volver a 1

4. Fin caso de uso		

Actor: administrador

Descripción: caso de uso “Baja usuario”

Acción	Curso normal	Curso alternativo
1. A: selecciona botón “baja usuario”		
2. A: ingresa datos del usuario		
3. A: presiona “dar de baja al cliente”	3.1 S: da de baja al cliente	3.1.1 S: muestra un mensaje de error “cliente no registrado” 3.1.2 ir a 4
4. Fin caso de uso		

Actor: administrador

Descripción: caso de uso “Baja libro”

Acción	Curso normal	Curso alternativo

1. A: selecciona botón “baja libro”		
2. A: ingresa datos del libro		
3. A: presiona “dar de baja al cliente”	3.2 S: da de baja al libro	3.1.1 S: muestra un mensaje de error “libro no registrado” 2.1.2 ir a 4
4. Fin caso de uso		

Actor: administrador

Descripción: Caso de uso “modificaciones”

Acción	Curso normal	Curso alternativo
1. A: presiona botón “modificación”		
2. A: selecciona que desea modificar (libro-cliente)		

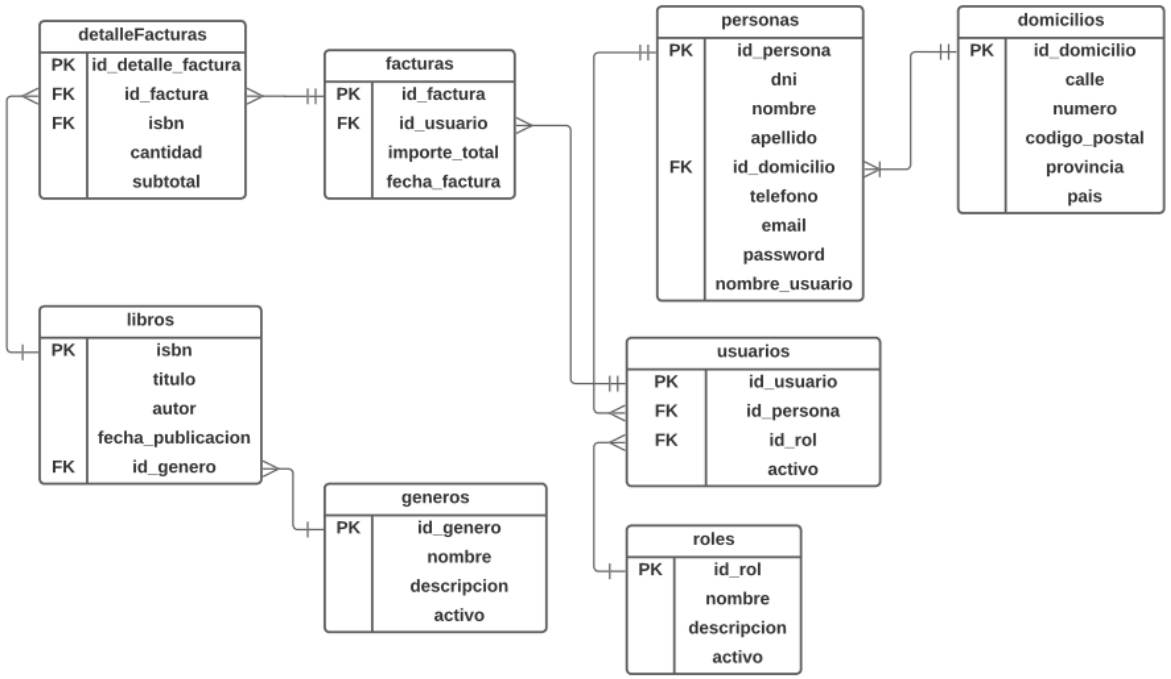
Actor: administrador

Descripción: caso de uso “Emitir registro”

Acción	Curso normal	Curso alternativo
1. A: presiona botón “emitir registro”		

2. A: selecciona el filtro de los datos que desea emitir		
3. A: presiona “confirmar”	3.1 Datos correctos 3.2 S:muestra el registro solicitado	3.1.1 S: muestra mensaje de error “Los datos ingresados no son correctos” 3.1.2 volver a 1
4. Fin caso de uso		

7.3 DER



8. Herramientas

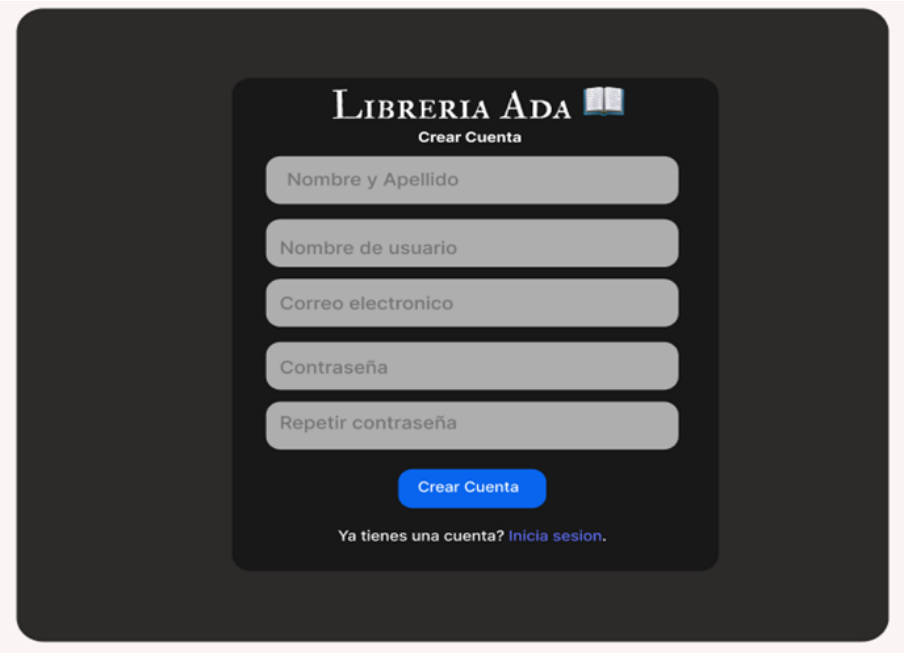
Herramienta	Descripción

Discord	Discord es una plataforma de comunicación en línea diseñada para la interacción y la comunidad, especialmente popular entre los jugadores. Permite a los usuarios chatear por voz y texto, compartir archivos y crear servidores temáticos para organizar y participar en conversaciones en grupo.
Draw.io	Es una herramienta en línea de creación de diagramas y gráficos. Permite a los usuarios crear visualmente diagramas de flujo, organigramas, mapas mentales y otros tipos de diagramas utilizando una interfaz intuitiva y una amplia variedad de formas y elementos gráficos. Es una herramienta útil para la planificación, la representación visual de procesos y la comunicación de ideas de forma clara y visualmente atractiva.
Figma	Figma es una herramienta de diseño y prototipado en línea que permite a los diseñadores crear y colaborar en diseños de interfaces de usuario, maquetas y prototipos interactivos. Con una interfaz intuitiva y basada en la nube, Figma permite el trabajo en equipo en tiempo real, facilitando la colaboración y el intercambio de comentarios entre los miembros del equipo. Es ampliamente utilizado en la industria del diseño para crear y compartir diseños de alta calidad de forma eficiente.
Microsoft Word	Microsoft Word es un programa de procesamiento de texto que forma parte del conjunto de aplicaciones de Microsoft Office. Permite a los usuarios crear, editar y formatear documentos de texto de manera eficiente, ofreciendo una amplia gama de herramientas y funciones para la creación de contenido escrito profesional.
Trello	Trello es una herramienta de gestión de proyectos en línea que utiliza tableros, listas y tarjetas para ayudar a los equipos a organizar y dar seguimiento a tareas y proyectos de manera colaborativa y visual.
Google Docs	Google Docs es un procesador de textos incluido como parte de una suite ofimática_de software gratuita basada en la web que ofrece Google dentro de su servicio Google Drive

WhatsApp	WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea para dispositivos móviles que permite a los usuarios enviar mensajes de texto, realizar llamadas y videollamadas, compartir archivos multimedia y crear grupos de chat. Es ampliamente utilizada en todo el mundo como una forma conveniente y rápida de comunicarse con amigos, familiares y colegas.

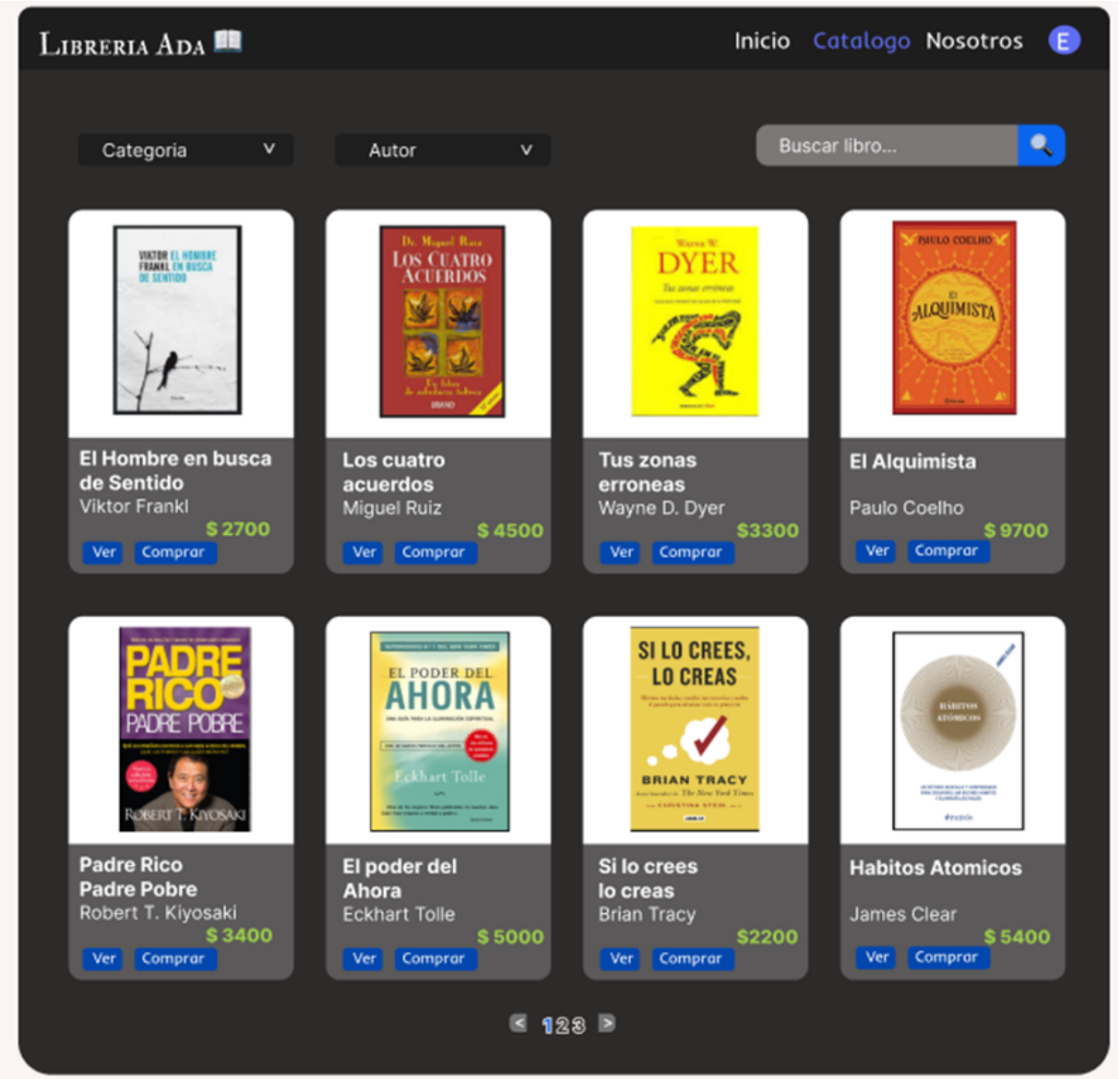
9. Resultados

9.1 Pantalla de Registro usuario:

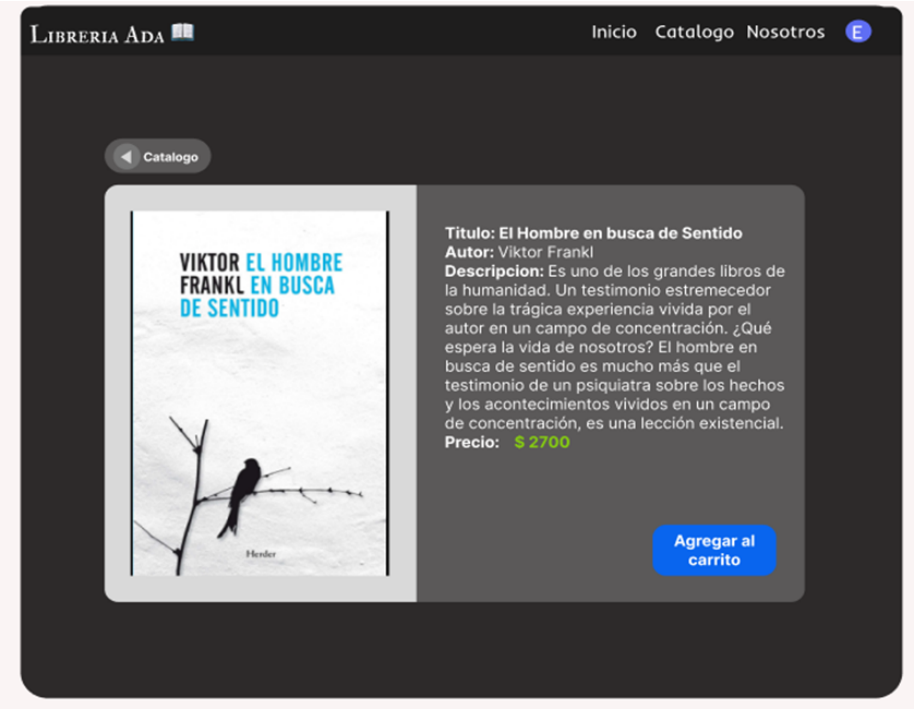
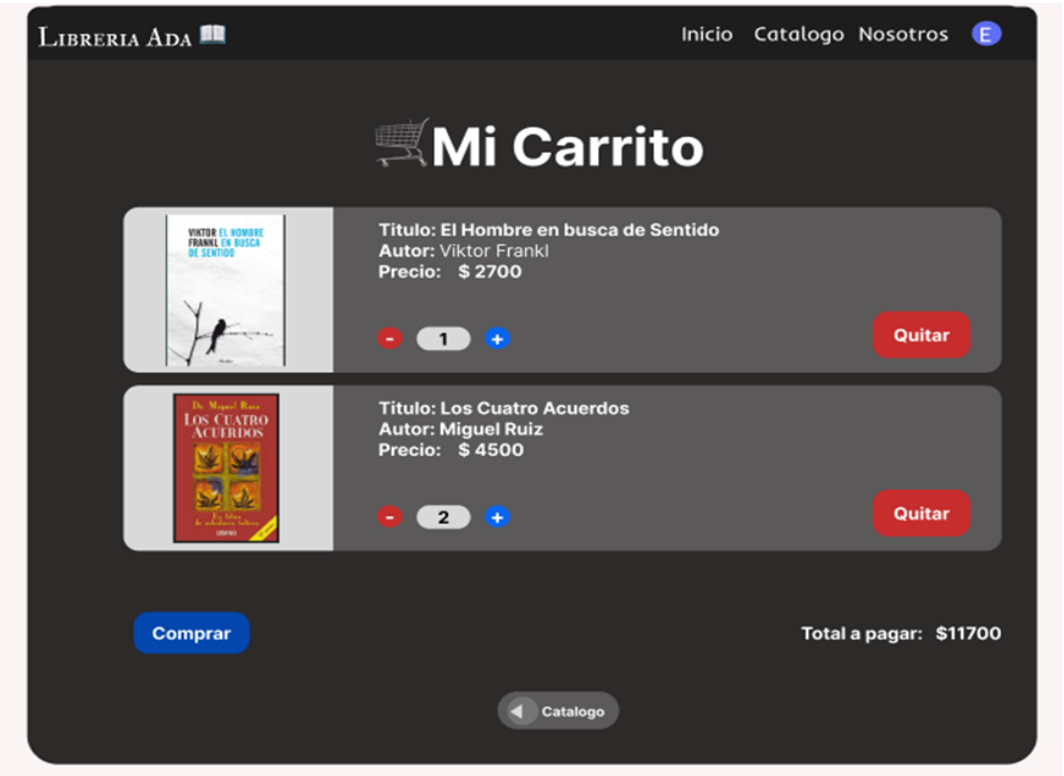


9.2 Pantalla de Inicio sesión:

9.3 Pantalla de Catálogo de libros:



9.4 Pantalla de Detalles libro:



9.5 Pantalla de Carrito de compras: